



Algebra relazionale

TERZA PARTE

Docente

Prof. Alberto Belussi

Anno accademico 2025/'26

OPERATORI di GIUNZIONE (JOIN)

Date due relazioni r_1 e r_2 di schema X_1 e X_2 rispettivamente, si aggiunge al join naturale il seguente operatore.

Operatori DERIVATI

THETA JOIN: il predicato di join in questo operatore viene indicato esplicitamente (è indipendente dallo schema).

PRECONDIZIONE: gli schemi di r_1 e r_2 devono essere DISGIUNTI:
 $X_1 \cap X_2 = \emptyset$

$$r_1 \bowtie_{\theta} r_2 = \sigma_{\theta}(r_1 \bowtie r_2)$$

← prodotto cartesiano

← È un predicato conforme alla sintassi prevista per l'operatore di selezione

ESEMPIO

Schema relazionale:

→ DOCENTE(CF, Nome, Cognome)
 CORSO(Nome, Docente)

Si richiede di produrre l'elenco di tutti i corsi riportando:
 nome del corso e cognome del docente.

$\Pi_{\text{NomeCorso, Cognome}} (\rho_{\text{Nome} \rightarrow \text{NomeCorso}} (\text{CORSO}) \bowtie \text{DOCENTE})$
 CF = Docente

PROPRIETÀ del THETA JOIN

Il THETA JOIN si dice EQUI-JOIN se la condizione θ è una congiunzione di uguaglianze

$$\begin{array}{ccc} r_1 & \bowtie & r_2 \\ A_1 = B_1 \wedge \dots \wedge A_n = B_n \end{array}$$

N.B.: **ATTENZIONE non esiste** un operatore misto che applica la logica del join naturale per gli attributi comuni e aggiunge la condizione specificata esplicitamente attraverso il predicato θ !

PROPRIETÀ dell'EQUI-JOIN

Teorema

Date due relazioni r_1 e r_2 di schema X_1 e X_2 con $X_1 \cap X_2 = \{C_1, \dots, C_m\}$ con $m > 0$, vale la seguente equivalenza:

$$r_1 \bowtie r_2 = \Pi_{X_1 \cup X_2} \left(r_1 \bowtie_{C_1=C_1' \wedge \dots \wedge C_m=C_m'} \rho_{C_1, \dots, C_m \rightarrow C_1', \dots, C_m'}(r_2) \right)$$



FORME BREVI

Ridenominazione:

Data la relazione r_1 di schema $X_1 = \{A_1, \dots, A_n\}$ per cambiare nome a tutti gli attributi posso scrivere:

$$\rho_{A_1, \dots, A_n \rightarrow A_1', \dots, A_n'}(r_1) \text{ oppure in forma breve } \rho_{X \rightarrow X'}(r_1)$$

N.B.: non sono ammesse notazioni simili alla «dot notation» per indicare l'attributo di una tabella:

T.A (per indicare l'attributo A della tabella T) **NON è UNA NOTAZIONE AMMESSA** DALL'ALGEBRA RELAZIONALE.



ESEMPIO

Schema relazionale:

→ TRENO(NumTreno, OrarioPart, Cat, Dest, OrarioArr)

FERMATA(NumTreno, Stazione, Orario)

Interrogazioni

Q5: Trovare la categoria, la destinazione e l'orario di partenza dei treni che non hanno fermate.

Q6: Trovare l'elenco di tutte le stazioni dove dopo le 20.30 ferma uno e un sol treno.

Q7: Trovare l'elenco di tutte le stazioni dove fermano tutti i treni con destinazione 'Venezia SL'

Q8: Trovare per ogni treno regionale il treno freccia rossa immediatamente successivo con la stessa destinazione, riportando nel risultato il numero e l'orario di partenza dei due treni insieme alla loro destinazione.